Capitolul II

EMBRIOPATII ŞI FETOPATII

Genomul fătului este determinant pentru dezvoltarea sa şi reprezintă un ansamblu de gene de la mamă şi tată.

Anomaliile genice stau la baza maladiilor ereditare.

Sunt reprezentate de:

1. maladii cromosomice – de exemplu anomalii numerice cromosomice (Trisomie 21) sau anomalii structurale ale cromosomilor – de exemplu anomalii structurale ale cromosomului X.
2. maladii metabolice cum ar fi fenilcetonuria sau hipotiroidismul.

Toate aceste tulburări pot să apară fie în perioada embrionară – embriopatii, fie în perioada fetală – fetopatii, din cauza unor factori teratogeni.

Perioada embrionară se caracterizează prin individualizarea embrionului în primele 4 săptămâni de gestație când se formează principalele organe. În această perioadă o agresiune a oului va duce la apariția malformațiilor grave, având ca rezultat moartea embrionului.

Perioada fetală: începe din luna a 3-a de sarcină, când are loc procesul de creştere, diferențiere şi multiplicare celulară. O agresiune severă în această perioadă poate duce la fetopatii cu anomalii de creştere (hipotrofie), cu leziuni multiple la nivelul organelor şi țesuturilor.

Embriopatii

1. de origine infecțioasă:
   - ◈ rubeola: cecitate, surditate, malformații cardiace;
   - ◈ toxoplasmoza congenitală: la 8-20 săptămâni de gestație – calcificări cerebrale, hidrocefalie sau microcefalie, etc.
   - ◈ virus varicelos, herpetic, parotidian, COXSACKIE.
2. de origine medicamentoasă sau toxică
   - ✓ chimioterapie anticanceroasă
   - ✓ tranchilizante
   - ✓ medicamente antiepileptice
   - ✓ radiații ionice.

Fetopatii:

- ☑ malnutriţia intrauterină se manifestă prin retard în dezvoltarea psihomotorie, afectând creşterea neuronală şi conexiunile sinaptice care pot diminua până la 40%.
- ☑ tutunul şi alcoolul sunt factori de risc pentru prematuritate şi întârziere în creşterea intrauterină cu risc de suferinţă cerebrală majoră în perioada perinatală.
- ☑ alcoolul este la originea sindromului de alcoolism fetal caracterizat prin: retard sever de creştere intrauterină, microcefalie cu anomalii faciale caracteristice, deficienţe mentale medii sau severe asociate cu tulburări neurologice variate de tip hipotonie.

Incidenţa în Franţa este de 1‰ din nou-născuţii vii şi reprezintă o cauză importantă de deficienţă mentală.

Toxicitatea alcoolului este dată de factori individuali şi de asemenea de ritmul şi doza de alcool consumată.

INFECŢII FETO-MATERNE

Toxoplasmoza, rubeola, citomegalovirusul, virusirile herpetice, virusul HIV pot infecta fătul în perioada de organogeneză având ca rezultat apariţia malformaţiilor congenitale.

Apariţia acestor malformaţii depinde de: mijloacele proprii de apărare ale fătului şi nou-născutului şi de mecanismele de infecţie.

a. Mecanismele de apărare proprii ale fătului

Membranele fetale şi placenta formează o barieră anatomică eficace, dublată de o barieră funcţională a lichidului amniotic, care posedă activitate bacteriostatică datorită prezenţei lizozimului, transferinei şi imunoglobulinelor. În acest context fătul şi nou-născutul pot să lupte împotriva infecţiilor, dar fătul şi nou-născutul nu secretă imunoglobulină A, ceea ce explică frecvenţa infecţiilor respiratorii şi digestive.

De asemenea mijloacele de apărare celulară şi umorală sunt mature aproape de termen, nou-născutul prematur şi cel întârziat în creşterea intrauterină fiind extrem de vulnerabili la aceste infecţii.

b. Mecanismele de infecţie

Germenii habituali penetrează pe cale hematogenă, transplacentar fie direct la făt, fie după constituirea unui focar infecţios la nivelul vilozităţilor coriale ale placentei.

Infecţia la nou-născut se poate produce şi direct, prin lichidul amniotic, având ca punct de plecare căile genitale materne. Propagarea infecţiei la făt se face prin vena ombilicală (bacteriemie sau viremie)

În funcţie de momentul infecţiei se pot produce: moartea fătului în uter, avort spontan, malformaţii congenitale, infecţii fetale localizate sau generalizate. Acestea se pot manifesta la naştere sau după un interval liber.

Infecţia cu virusul rubeolic se poate produce între momentul concepţiei şi momentul naşterii, putând da o simptomatologie variată. În prima lună de sarcină această infecţie are rol teratogen important pentru făt, virusul infectează placenta şi ţesuturile embrionare. Infectarea în perioada 10-16 săptămâni de gestaţie va avea ca rezultat un sindrom malformativ asociat sau nu cu un tablou de infecţie generalizată. Malformaţiile caracteristice se încadrează în triada clasică a **rubeolei congenitale (OCU):**

- **O**chi: cataractă
- **C**ord: malformaţii congenitale de cord: PCA, DSV.
- **U**reche: surditate

Infecţia cu citomegalovirus se transmite pe cale hematogenă, placentară, cu sau fără leziuni ale placentei, sau pe cale ascendentă transmembranar. Citomegalovirusul are afinitate particulară pentru creier putând determina:

- -microcefalie,
- -calcificări periventriculare
- -meningoencefalită, dar şi afinitate pentru pulmon, ficat şi rinichi.

Infecţia cu virus herpetic

Virusul herpetic de tip 2 este responsabil în principal de infecţia genitală maternă. Transmiterea virusului în timpul sarcinii se face în principal pe cale hematogenă sau ascendentă, sau poate provoca avort, moarte intrauterină şi malformaţii congenitale.

Infecţia cu *Toxoplasma gondii* se produce transplacentar şi gravitatea infecţiei fetale depinde de momentul infecţiei în timpul sarcinii. Dacă infecţia se produce în primul trimestru de sarcină atingerea fetală este mai gravă, iar în cursul trimestrului III atingerea fetală este frecvent benignă. Toxoplasmoza poate induce o serie de malformaţii, în special SNC (hidocefalie, microcefalie) şi oculare, *Toxoplasma* având tropism pentru sistemul nervos şi ochi.

ANOMALII GENETICE

A. aberaţiile cromosomiale sunt relativ frecvente putând ajunge la 1% din nou-născuţi, responsabile în proporţie de 50% de avorturile spontane, de retardul mintal (15%). Se disting:

- anomalii de număr care sunt purtate de autosomi cum ar fi trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13, sau pe gonosomi cum ar fi Sdr. Klinefelter (47 XXY), Sdr. Turner (45X)
- -anomalii de structură – deleţii cromosomice (sindromul CriduChat), translaţii.

Trisomia 21

Incidenţă = 1/650 de naşteri; factorul principal implicat este vârsta înaintată a mamei (peste 35 ani), deşi s-a observat apariţia sindromului Down şi la vârste materne mai mici.

Manifestări clinice

- ☑ Hipotonie importantă

- ☑ Anomalii morfologice – fante palpebrale oblice mongoloide, picheteuri la nivelul irisului, nas mic, profil plat, pliu palmar transvers unic.
- ☑ Malformaţii viscerale asociate
- ☑ Malformaţii cardiace (40%)
- ☑ Retard mental cu QI între 25-50%.

***Diagnosticu**l* se poate suspiciona prenatal ţinând cont de factorii de risc (vârstă maternă sau nou-născut cu malformaţii în antecedente). Se vor examina:

- ➲ triplu test
- ➲ echografie fetală în săptămâna 12-a de gestaţie ce poate evidenţia edem nucal
- ➲ cariotip fetal prin amniocenteză.

Mucoviscidoza

Mucoviscidoza sau fibroza chistică de pancreas, este o maladie autosomal recesivă şi este o exocrinopatie generalizată care atinge glandele seroase sudoripare şi mucoase rezultând secreţii vâscoase bronşice, intestinale, pancreatice, biliare.

***Incidenţă*:** 1/3250 naşteri în populaţia caucaziană în Franţa, cu o prevalenţă de 240 de cazuri pe an.

Fiziopatologie

Mucoviscidoza este caracterizată prin alterarea fluxului hidroelectrolitic transepitelial responsabil de secreţie vâscoasă cu stază şi suprainfecţie, putând duce la distrucţii parenchimatoase. Această alterare se datorează anomaliilor de canalelor de clor din cauza mutaţiilor genetice.

Aspecte clinice

Atingerea multiviscerală cu prezenţa:

a. atingerii intestinale din perioada fetală, cu acumulare de secreţii vâscoase la nivelul vilozităţilor intestinale generează malabsorbţie şi stază stercorală.. La naştere nou-născutul poate prezenta ileus meconial responsabil de ocluzie intestinală înaltă şi întârziere pentru eliminarea meconiului.
b. Atingere hepato-biliară – obstrucţia canalelor biliare cu fibroză hepatică focală exprimată prin icter retenţional prelungit, litiază veziculară şi apariţie unei ciroze macronodulare tardive
c. Atingerea respiratorie se manifestă în primul an de viaţă la 90% din cazuri. Sugarul şi copilul mare vor prezenta infecţii respiratorii repetate, cei mai implicaţi germeni fiind stafilococul auriu, *Haemofilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa*. Tabloul clinic este al unei BPOC secretantă.
d. Atingerea pancreatică. În formele homozigote există constant o insuficienţă pancreatică externă cu epuizarea lipazelor, fosfolipazelor, amilazelor şi zimogenului. Tabloul clinic asociază diaree cronică cu maldigestie, cu accese de pancreatită acută, cu intoleranţă la glucoză şi diabet zaharat tardiv.
e. Alte atingeri viscerale:

- atingerea cardiacă (cardiomiopatie), ORL (polipoză nazală), atingere genitală (sterilitate masculină prin agenezie de canal deferent).

Diagnostic pozitiv:

- ◈ Cariotip
- ◈ Dozarea tripsinei imunoreactive în prima lună de viaţă.
- ◈ După prima lună: biologie moleculară, testul la NaCl

Paraclinic: radiografie toracică, tomografie toracică, bronhoscopie şi fibroscopie.

Bilanț digestiv: studiul enzimelor pancreatice

Bilanț nutrițional: dozare de vitamine, Zn, Se, Fe, Ca, P, transferină şi electroforeza proteinelor.

Diagnostic prenatal: va duce la întreruperea cursului sarcinii. Se adresează persoanelor cu risc (cupluri cu frați, surori, unchi, veri cu mucoviscidoză).

Se determină din lichidul amniotic din săptămâna 17-19 de gestație fosfataza alcalină intestinală, gamaglutamiltranspeptidaza şi leucinoaminopeptidaza care sunt extrem de scăzute în mucoviscidoză.

Biologie moleculară: efectuată prin prelevarea de fibroblast.

Screening neonatal pentru depistarea sistematică a mucoviscidozei.

ATREZIA DE ESOFAG

Atrezia de esofag se caracterizează printr-un deficit de diviziune între esofag şi trahee. Esofagul superior se termină într-un fund de sac continuat cu esofagul inferior distal situat în partea superioară a toracelui. Esofagul inferior poate fi conectat la trahee realizând fistula eso-traheală.

Incidență: 1/3000-4000 naşteri.

Diagnosticul prenatal poate fi suspectat prin prezența hidramniosului şi o slabă vizualizare a abdomenului la echografie.

Postnatal nou-născutul prezintă secreții aerate orofaringiene în cantitate mare. Depistarea se face prin verificarea sistematică a permeabilității esofagiene, prin trecerea unei sonde prin cavitatea bucală, în faringe, esofag, stomac şi introducerea aerului cu o seringă în stomac, cu ascultarea zgomotelor hidroaerice cu stetoscopul. Confirmarea diagnosticului se face prin radiografie toraco-abdominală.

Conduita în sala de naşteri:

1. poziționarea nou-născutului semişezând pentru a evita refluxul gastric cu conținut acid în bronhii.
2. aspirația continuă a fundului de sac superior printr-o sondă multiperforată de calibru 8-9-10, aspirația făcându-se cu blândețe, cu o presiune mai mică de 30 cm apă.

IMPERFORAȚIA ANALĂ

Imperforația anală este rezultatul unei anomalii de organizare a perineului în perioada embrionară. Poate fi izolată sau asociată cu fistulă recto-urinară sau recto-vaginală sau fistulă rectoperineală.

Depistarea la naştere se face încă din sala de naşteri prin îndepărtarea feselor nou-născutului pentru vizualizarea anusului şi verificarea permeabilității prin introducerea unei sonde anale. Fistula recto-urinară sau recto-vaginală poate fi relevată mai tardiv prin apariția complicațiilor cum ar fi infecția urinară.